

Vektorgeometrie

Note:

Jonas Guler

Klasse: 4Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 07.05.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	2	3	5	5	7	6	6	34
Erreicht:								

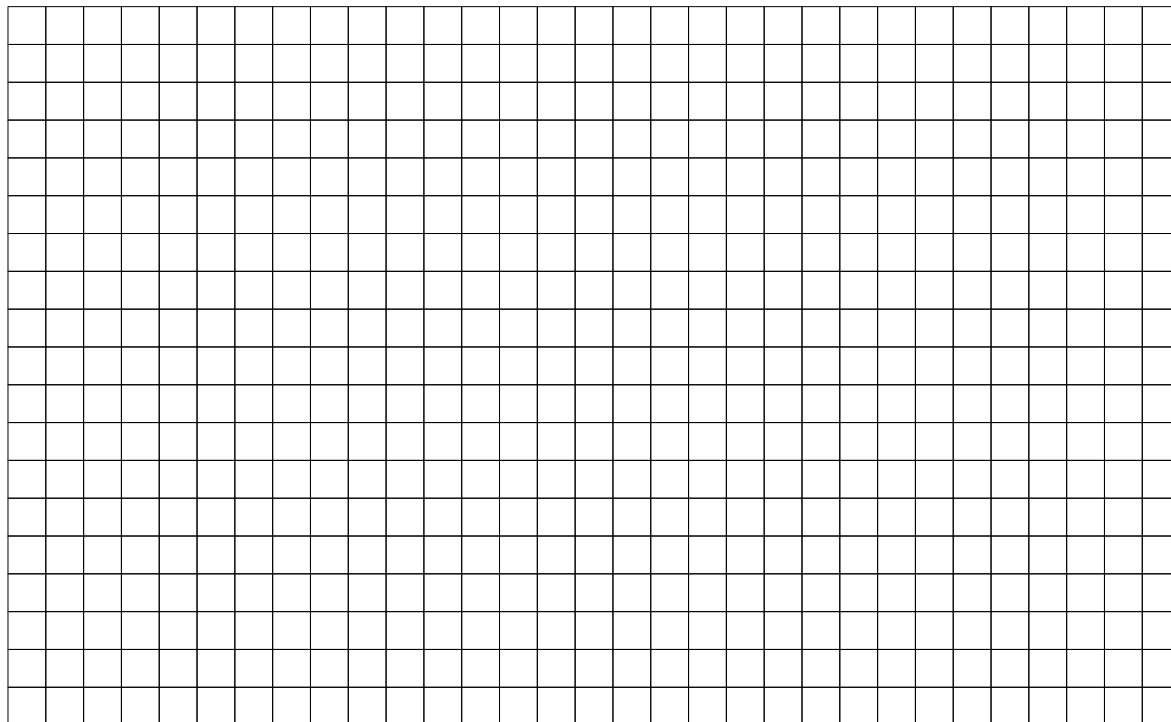
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der Taschenrechner und das Formelbüchlein erlaubt.

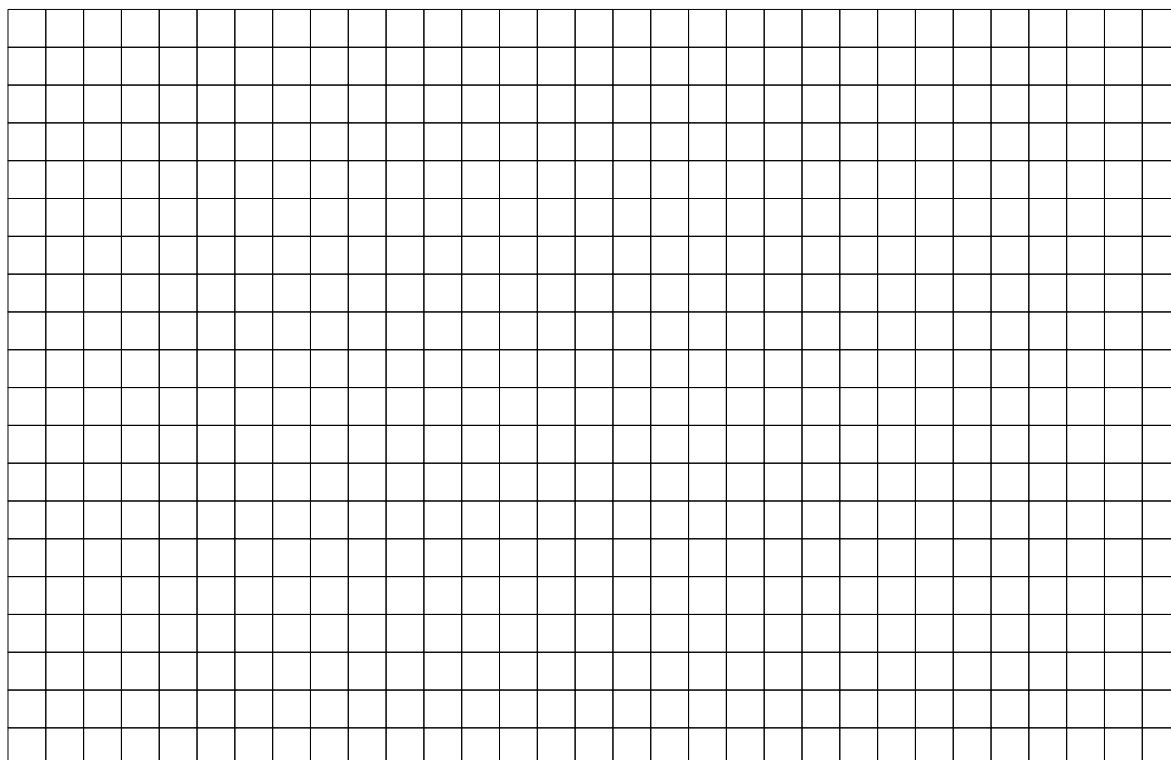
Aufgabe 1**2 Punkte**

Bestimme eine möglichst einfache Parametergleichung einer Gerade g , die senkrecht zur z -Achse verläuft und durch $D(8 \mid 7 \mid -2)$ geht.

**Aufgabe 2****3 Punkte**

Gib die Koordinatengleichung der Ebene F an, die Parallel zur Ebene E liegt und den Punkt P enthält.

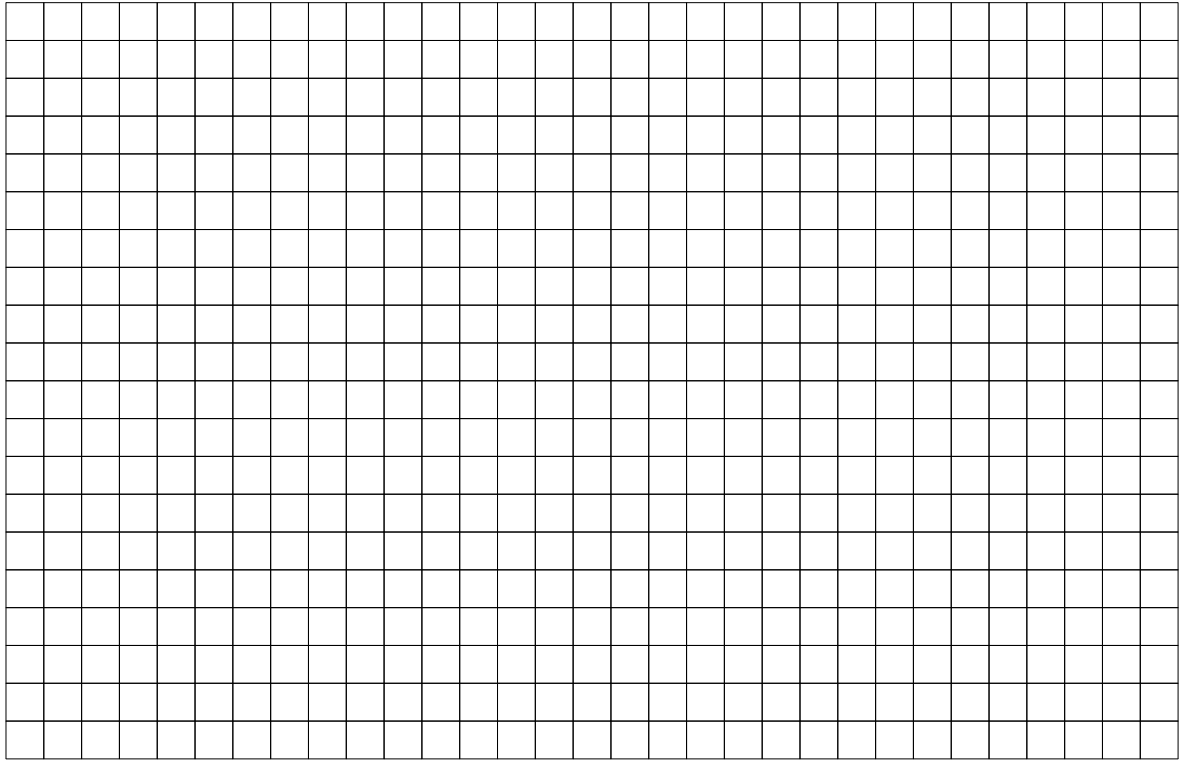
$$E : 2x + y - 3z - 37 = 0 \text{ und } P(4 \mid 8 \mid 7)$$



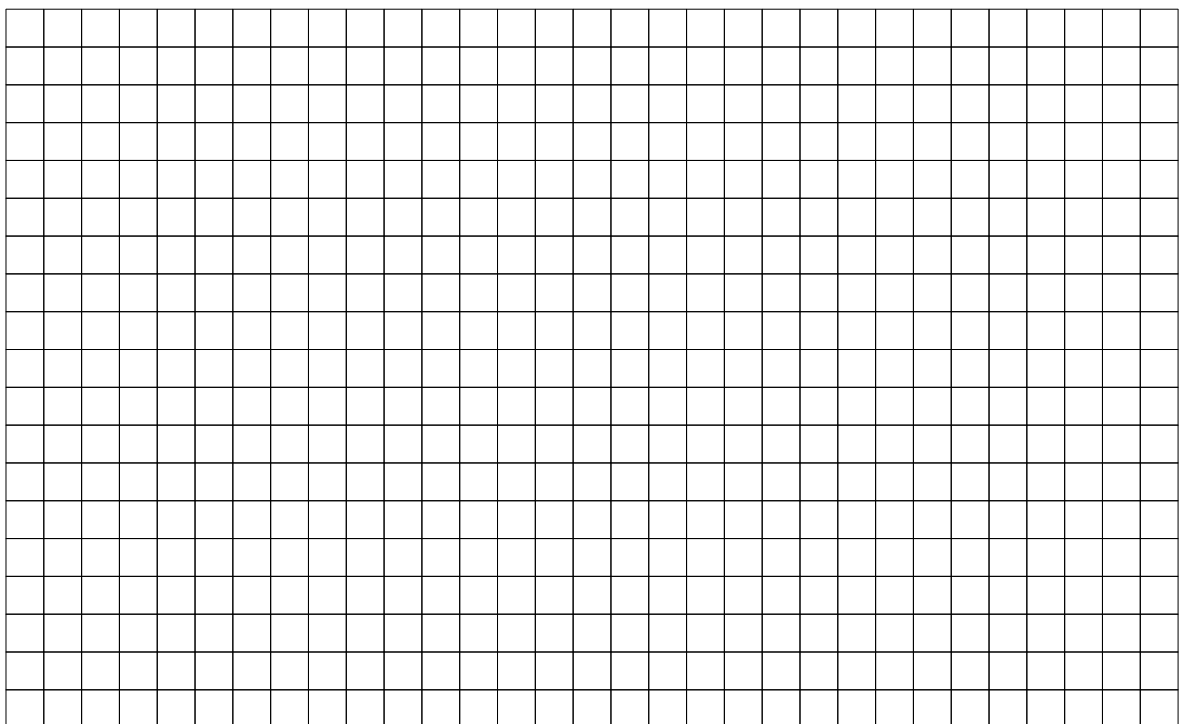
Aufgabe 3**5 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Welche Lage haben die beiden Geraden g und h ? Begründe deine Antwort rechnerisch.

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 9 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 12 \\ -\frac{3}{2} \\ 9 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix}$$



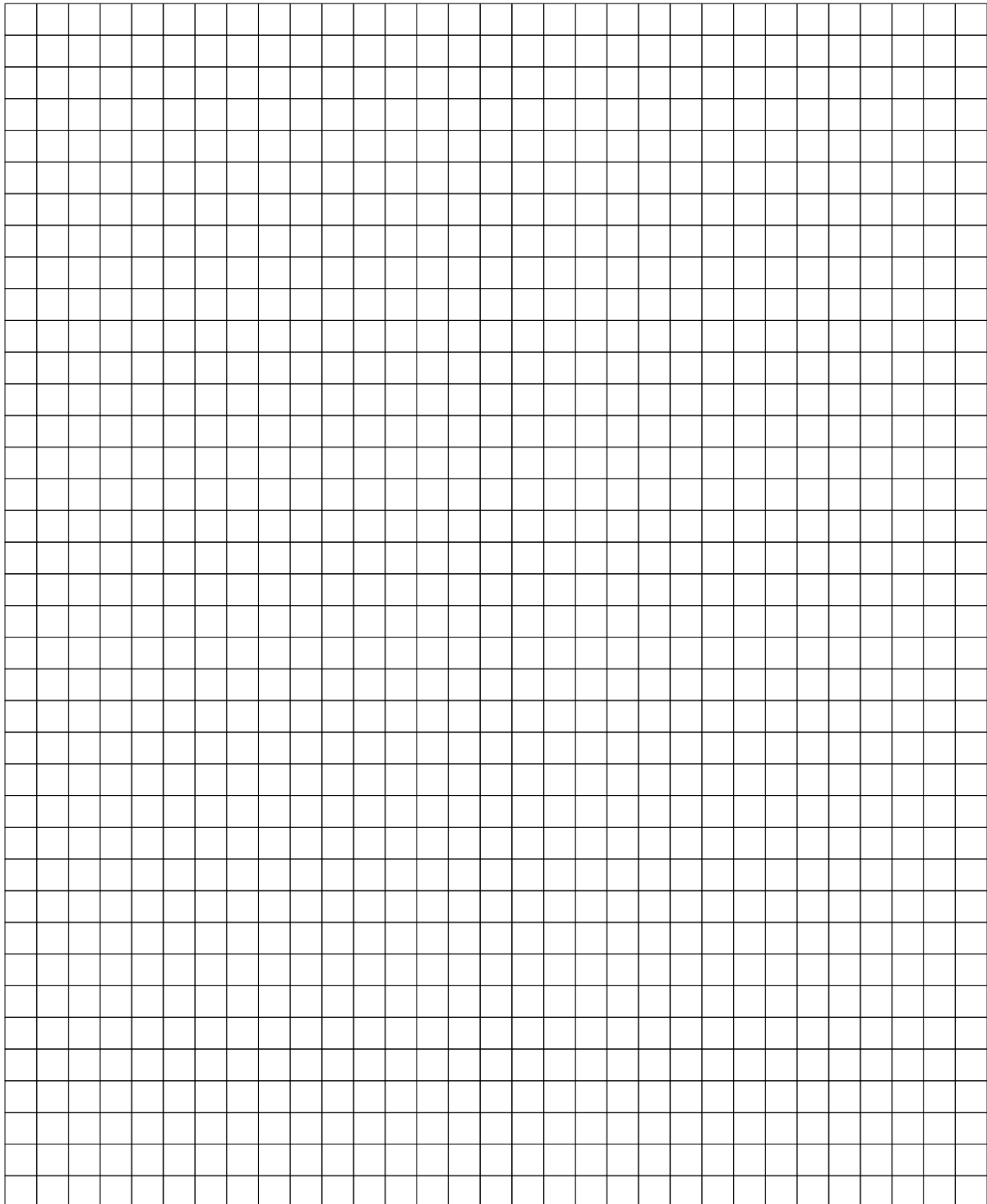
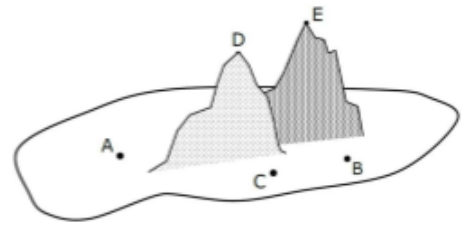
- (b) (2 Punkte) Gib die Koordinatengleichung der Ebene E an, die die beiden Geraden g und h enthält.



Aufgabe 4**5 Punkte**

In der Grundebene (xy -Ebene) befinden sich drei Dörfer bei den Koordinaten $A(9 \mid 2 \mid 0)$, $B(1 \mid 8 \mid 0)$ und $C(9 \mid 12 \mid 0)$. Zwei Berggipfel haben die Koordinaten $D(5 \mid 4 \mid 6)$ und $E(3 \mid 6 \mid 8)$.

- (a) (2 Punkte) Zeige durch Rechnung, dass das Dorf A und die beiden Berggipfel D und E **nicht** auf einer Gerade liegen.
- (b) (3 Punkte) In welchem Punkt P der Grundebene ABC befinden sich die beiden Bergspitzen genau auf einer Gerade?

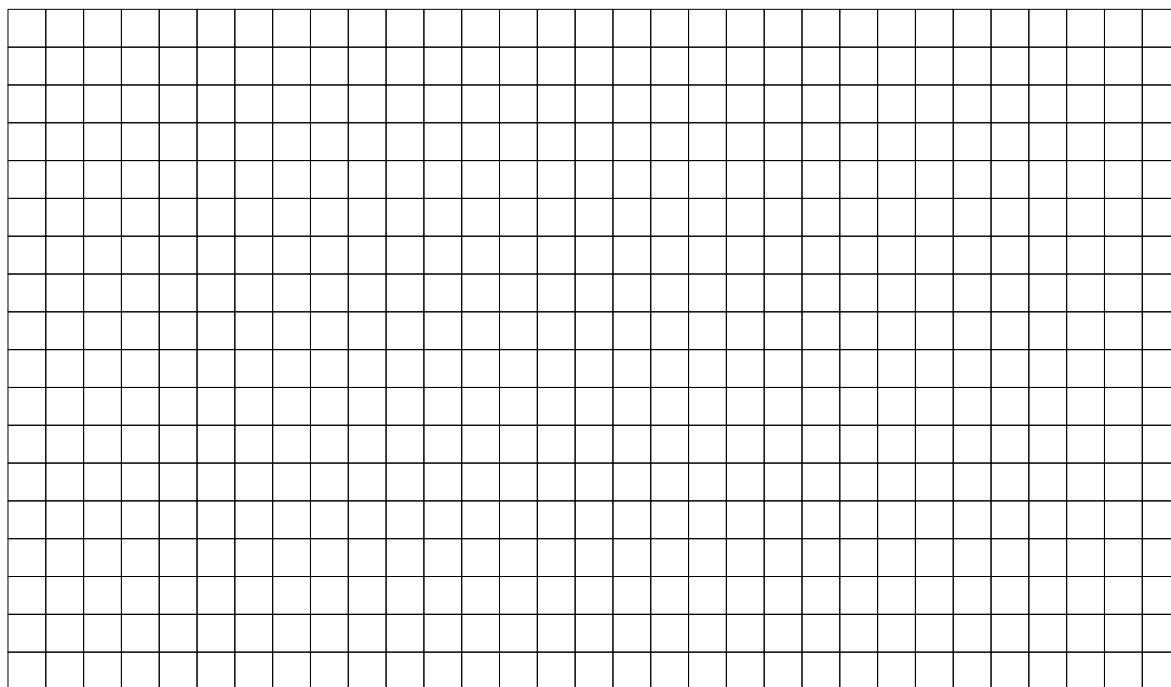


Aufgabe 5**7 Punkte**

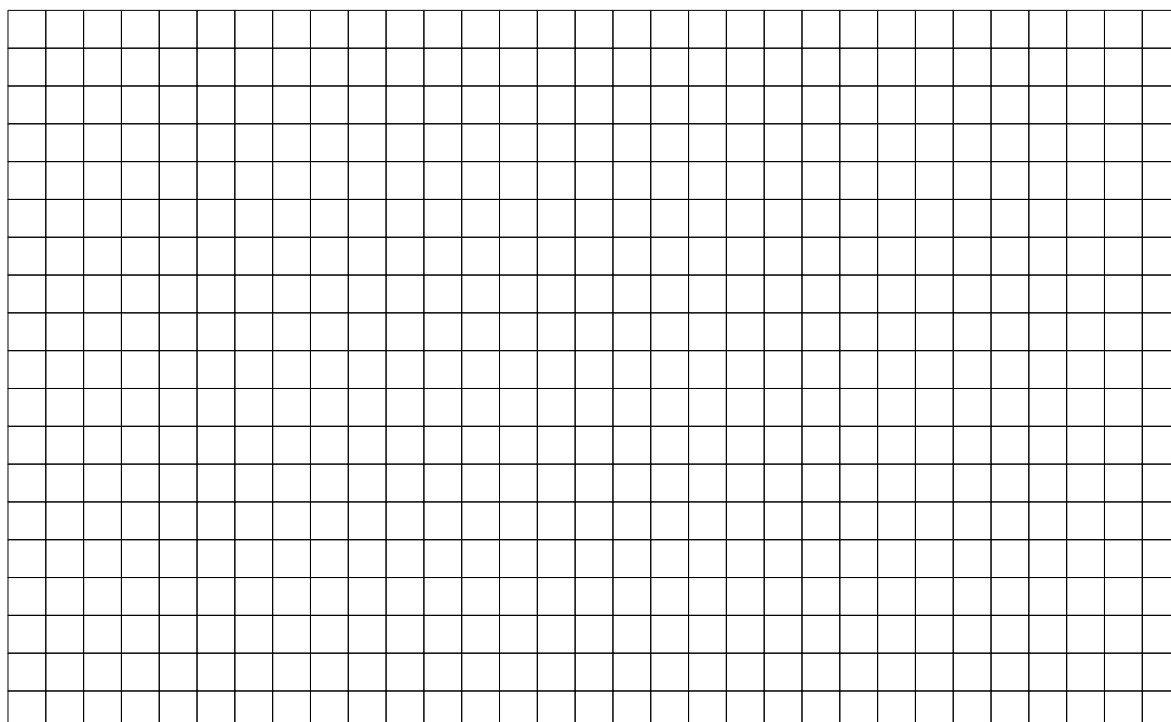
Gegeben sind eine Gerade und eine Ebene

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 7 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad E: 2x - 2y - z + 17 = 0.$$

- (a) (4 Punkte) Berechne den Durchstosspunkt der Ebene E mit der Gerade g .



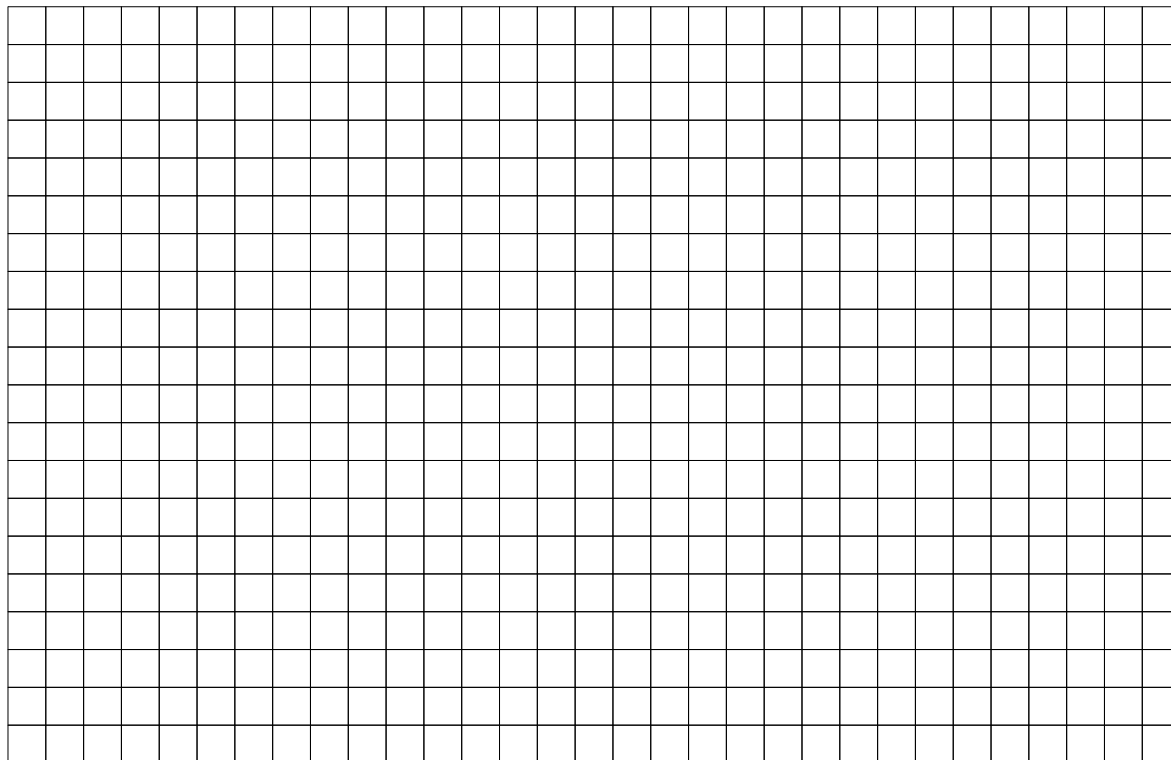
- (b) (3 Punkte) Berechne den Abstand des Stützpunktes der Gerade zur Ebene.



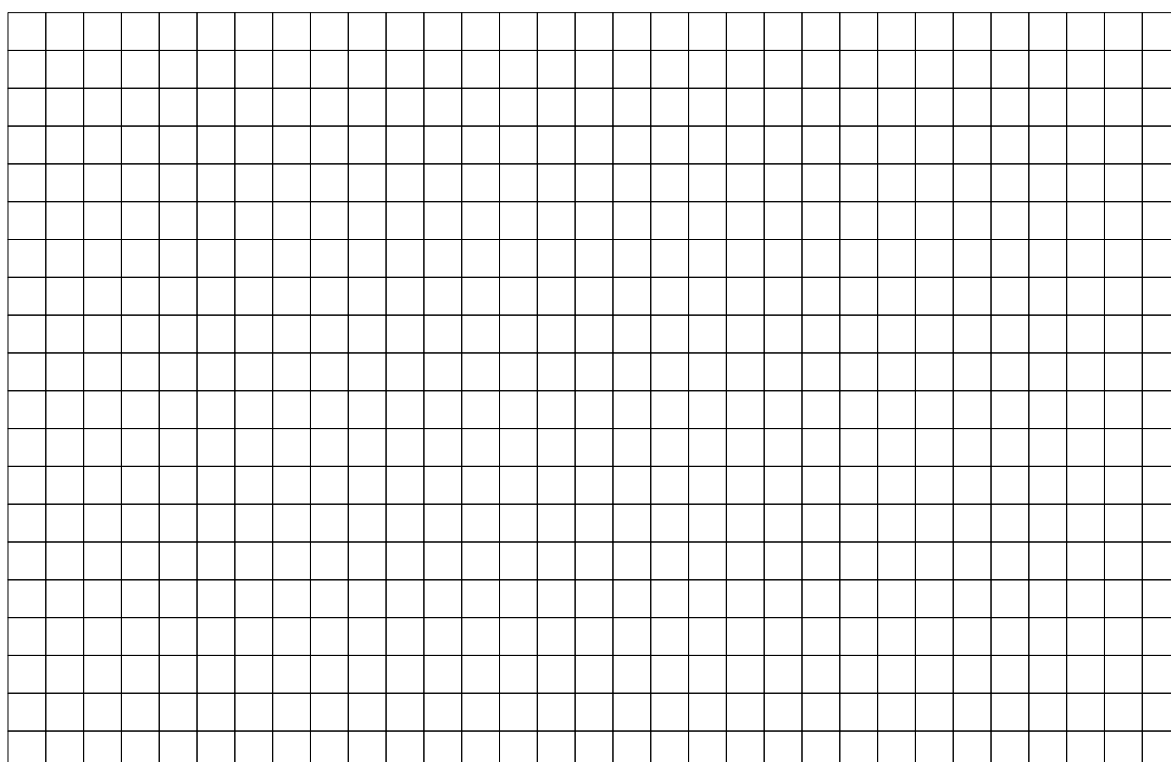
Aufgabe 6**6 Punkte**

- (a) (3 Punkte) Welchen Abstand hat der Punkt $P(7 \mid -1 \mid 5)$ von der Ge-

$$\text{rade } g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 23 \\ 11 \\ 16 \end{pmatrix}?$$



- (b) (3 Punkte) Berechne den Winkel unter dem sich die Gerade mit der Ebene $E: 3x - 2y + 7z = 0$ schneidet.



Aufgabe 7**6 Punkte**

Gegeben sind die Punkte $A(1 \mid 0 \mid 1)$, $B(7 \mid -9 \mid 4)$ und $C(3 \mid 0 \mid -2)$. Bestimme die Punkte auf der Gerade durch A und B , die vom Punkt C den Abstand 5 haben.

Tipp: Der Punkt C liegt nicht auf der Gerade.

